

SESIÓN DE APRENDIZAJE

TÍTULO	Analizamos los datos de nuestras pantallas: ¿Qué nos recomienda el algoritmo?
---------------	---

1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa:	I.E. Coronel Francisco Bolognesi	Docentes:	• Callupe Llallico, Aaron Sixto • Inga Moreno, Estefany Yeraldin • Sánchez Verastegui, Ruth Ester
Área:	Matemática	Fecha:	21/ 07/2026
Grado:	5°	Duración:	90 minutos

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:

Hoy aprenderemos a recopilar, organizar e interpretar datos sobre nuestras preferencias digitales, utilizando tablas de frecuencia y gráficos estadísticos para comprender cómo los algoritmos toman decisiones basadas en información.

Competencias y capacidades	Desempeños	Criterios de evaluación	Evidencia	Instr. de evaluación
Competencia: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Capacidades: • Representa datos con gráficos. • Comunica su comprensión estadística. • Usa estrategias para recopilar y procesar datos. • Sustenta conclusiones.	Recopila datos sobre preferencias digitales, los organiza en tablas de frecuencia y los representa mediante gráficos de barras dobles o líneas interpretando resultados.	✓ Organiza datos en tablas de frecuencia. ✓ Representa información en gráficos. ✓ Identifica tendencias y moda. ✓ Formula conclusiones basadas en datos.	Tablas de frecuencia, gráficos estadísticos y conclusiones sobre las preferencias del aula.	Lista de cotejo

Competencias transversales	
Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC	El estudiante utiliza recursos digitales y herramientas interactivas para recopilar, representar e interpretar información.

Enfoque transversal	
Enfoque	Actitudes
Enfoque de orientación al bien común.	Los estudiantes comparten información, respetan las opiniones de sus compañeros y toman decisiones considerando los resultados obtenidos colectivamente

3. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS:

Inicio	Tiempo aproximado: 15min.
Motivación y Saberes Previos: • El docente presenta una pantalla simulada de una plataforma digital con recomendaciones de videos y juegos. • Los estudiantes observan y responden: ¿Por qué algunos contenidos aparecen primero? ¿Cómo sabe una plataforma qué nos gusta? Conflicto Cognitivo: • ¿Cómo podemos conocer las preferencias del salón sin adivinar? Propósito: • Hoy aprenderemos a recoger datos, organizarlos y representarlos para comprender cómo funcionan los algoritmos. •	
Desarrollo	Tiempo aproximado: 65 min.
Fase Concreta (Modelo CPA) Los estudiantes reciben bloques o fichas que representan categorías digitales (videojuegos, música, deportes y tutoriales). Cada estudiante coloca una ficha según su preferencia. Luego comparan las cantidades para identificar cuál tiene mayor frecuencia. DUA: Se utilizan materiales con texturas, colores contrastantes e imágenes de apoyo para garantizar la participación. Fase Pictórica (Representación de datos)	

Los estudiantes trasladan los datos obtenidos a tablas de frecuencia y elaboran gráficos de barras dobles o gráficos de líneas utilizando cartulinas, imágenes y lanas.

DUA: Se proporcionan plantillas y materiales visuales y táctiles para facilitar la comprensión.

Fase Abstracta (Interpretación matemática)

Los estudiantes expresan los resultados mediante números y porcentajes.

Ejemplo: '12 de 24 estudiantes prefieren videojuegos, equivalente al 50%'.

Analizan qué contenido recomendaría el algoritmo según la frecuencia obtenida y sustentan sus conclusiones.

Cierre

Tiempo aproximado: 10 min.

- Metacognición:
 - ¿Cómo nos ayudaron los datos a tomar decisiones?
 - ¿Por qué los algoritmos utilizan información estadística?
 - ¿Qué aprendimos sobre tablas y gráficos?

Los estudiantes comunican sus conclusiones mediante una exposición oral o escrita

Reflexiones sobre los aprendizajes desarrollados en la sesión

- ¿La estrategia CPA permitió que los estudiantes comprendieran la relación entre datos concretos y representaciones gráficas?
- ¿Las adaptaciones DUA permitieron la participación de todos los estudiantes?
- ¿Los estudiantes lograron interpretar gráficos y sustentar conclusiones con información estadística?
- ¿El uso de un contexto digital favoreció el interés por la gestión de datos?

Materiales/recursos/bibliografía

- Currículo Nacional de la Educación Básica (MINEDU).
- Fichas, bloques, cartulinas y papelógrafos.
- Recursos digitales y herramientas de accesibilidad DUA.
- Material gráfico para elaboración de tablas y gráficos.

4. Anexos

Enlace de acceso a la plataforma virtual del uso.

<https://callupellallicoaaaron.github.io/Didactica-de-la-Matematica/Actividad-18.html>

Lista de cotejo

Criterio de evaluación	Indicadores de logro	Sí	No
Organización de datos	Registra información en tablas de frecuencia.		
Representación gráfica	Elabora gráficos estadísticos correctamente.		
Interpretación	Explica resultados y formula conclusiones.		
Participación inclusiva	Utiliza recursos adaptados según sus necesidades.		

DOCENTE – CALLUPE AARON

DOCENTE – INGA ESTEFANY

DOCENTE – SÁNCHEZ RUTH

DIRECTOR